TP GRUPAL · LABORATORIO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS · FCE UBA

¿Piloto o auto?

Qué pesa más en el resultado de una carrera de Fórmula 1, 2010–2024

Agustín Mier Torre
Joaquín Lobato Adinolfi

305 CARRERAS

80 PILOTOS

15 TEMPORADAS

LA PREGUNTA

¿Qué parte del resultado se explica por el *auto* y qué parte por el *piloto*?

01

Dónde invertir

Le indica a una escudería si poner el foco en el auto o en capacitar y buscar mejores pilotos.

02

Desde 2021, cada peso cuenta

El tope presupuestario limita cuánto se puede gastar en desarrollo.

03

El debate de siempre

Todo fanático tiene una opinión. Nosotros lo medimos con datos.

Auto = rendimiento de la escudería en el período, sin importar quién maneja: posiciones y carreras terminadas.

Talento = resultado del piloto contra su compañero, que tiene el mismo auto.

DATOS Y MÉTODO

El compañero de equipo es el *grupo de control*

Piloto A — MISMO AUTO = MISMA CARRERA — Piloto B

`diferencia entre A y B → efecto piloto`

- Solo autos que terminaron (*Finished* o *+N vueltas*): un abandono es un atípico que no mide ni auto ni piloto.
- Dos tablas de análisis, carrera y clasificación, con año, piloto y escudería. Variables: *positionOrder* y *grid*; se descartan puntos (el sistema cambió) y tiempos.
- La clasificación se analiza aparte. Atípico: Lotterer, que clasificó en 2014 pero no terminó ninguna carrera.

6.436
RESULTADOS DE CARRERA

↓ FILTRO: TERMINARON · -1.156

5.280
AUTOS QUE TERMINARON (82%)

6.412
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN

305 carreras · 79 pilotos · 23 escuderías

Kaggle · Rohan Rao · *Formula 1 World Championship (1950–2024)*

V8	Turbo híbrido	Efecto suelo
2010–2013	2014–2021	2022–2024

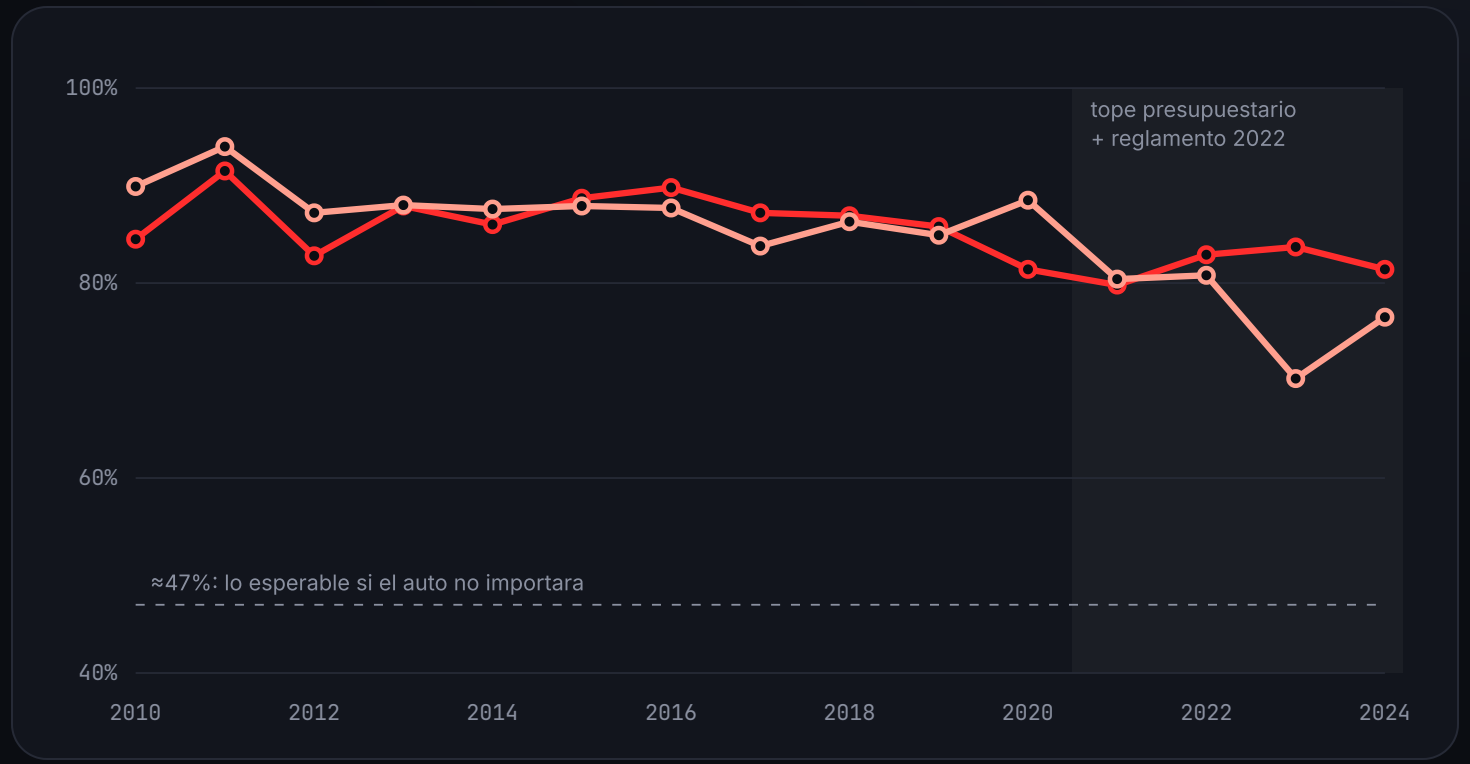
DATOS PROVISORIOS

85%

de la diferencia entre pilotos la explica *la escudería*

Todos los años queda entre el 70% y el 94%, muy por encima del 47% que daría si el auto no importara.

Desde 2021 la curva baja: con el tope presupuestario y los autos de 2022, **el auto pesa un poco menos**.



Carrera Clasificación

DATOS PROVISORIOS

Igual hay pilotos que *marcan la diferencia*

Porcentaje de clasificaciones en las que le ganaron a su compañero, con el mismo auto.

Verstappen le gana 78 de cada 100. Alonso lo hizo en 4 equipos distintos: eso es el piloto, no el auto.

Pilotos con 100 duelos o más · la línea marca el empate (50%).



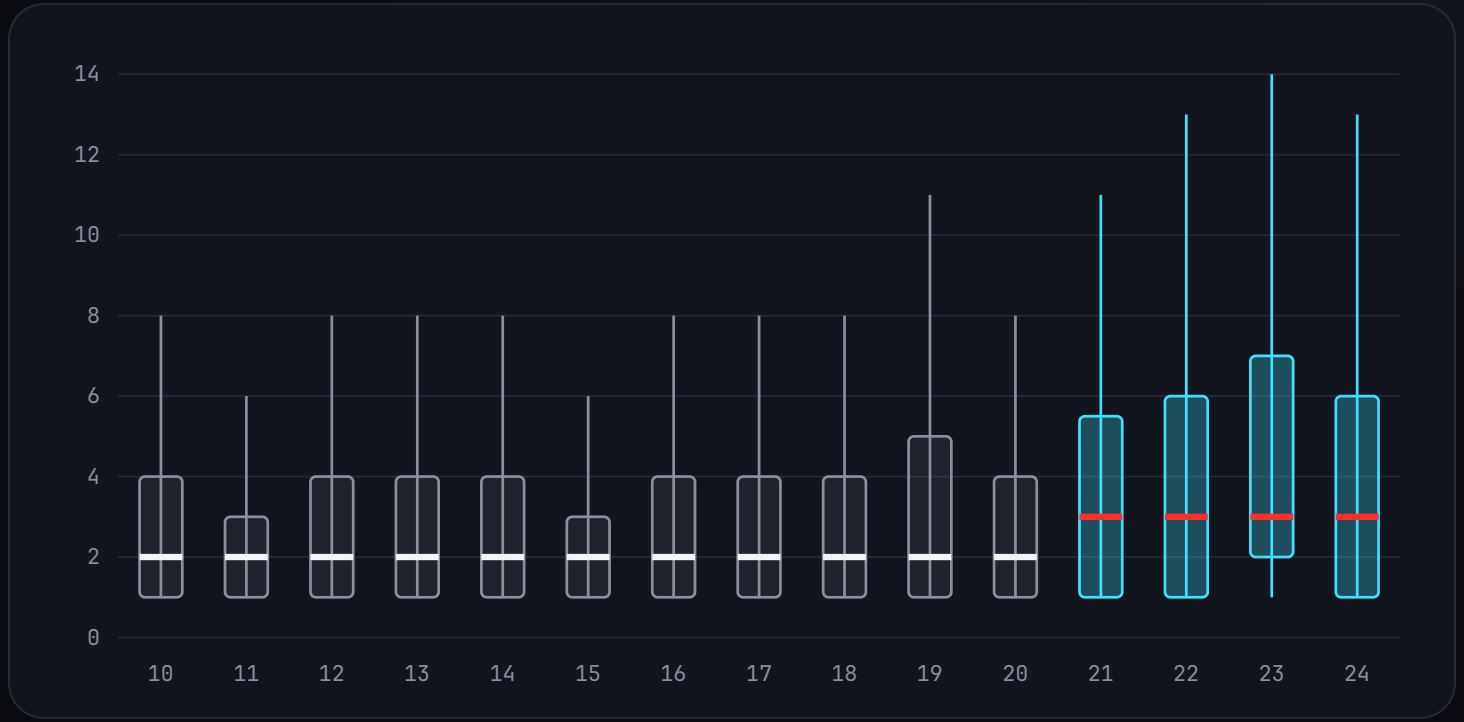
DATOS PROVISORIOS

2→3

posiciones separan a los compañeros en la grilla

Distancia típica entre los dos pilotos de un equipo en clasificación, por temporada.

Desde 2021 la mediana sube y las cajas se estiran: **cuando los autos se emparejan, el piloto se nota más**.



DATOS PROVISORIOS

Pesa más el *auto*. Pero el *piloto* decide quién lo aprovecha.



LO QUE ENCONTRAMOS

1. La escudería explica la mayor parte de la diferencia, todos los años.
2. Dentro de un mismo auto, algunos pilotos ganan siempre.
3. Con autos más parejos (desde 2021) el piloto pesa más.

LIMITACIONES

- Solo 2010–2024: no se generaliza a otras épocas.
- Pocos equipos por temporada (10 a 12).
- El compañero es otro piloto, no una vara absoluta.

VUELTA 08/08 · BANDERA A CUADROS

¿Preguntas?

USO DE IA EN EL FLUJO DE TRABAJO

Modelo: Claude (Anthropic), usado como agente con contexto del proyecto: consigna, diccionario del dataset y repositorio.

Análisis: generación y depuración del pipeline en pandas (joins por raceId, driverId y constructorId; construcción de duelos; agregaciones con groupby; descomposición de la varianza).

Comunicación: estructura del informe en LaTeX, visualizaciones (matplotlib y SVG) y esta presentación, generada por código.

Validación: cada salida se contrastó contra los datos crudos; las celdas asistidas están marcadas con su prompt.

REPOSITORIO
`github.com/Joaquin-Lobato-Adinolfi/TP_LMC_F1_Analysis`

SITIO WEB
`joaquin-lobato-adinolfi.github.io/TP_LMC_F1_Analysis`